# 2025년 3분기 물류센터 안전사고 조사 보고서

오로라 로지스틱스 주식회사 안전보건팀

대상: 평택 제2물류센터 컨베이어 협착 사고(2025. 8. 19.) 및 분기 사고 통계

보고일 2025. 10. 15. · 사내 공개 · 문서번호 ALS-SH-2025-Q3

주의: 본 보고서의 작성 주체는 **오로라 로지스틱스**(물류·창고업)이며, 서비스 로봇 제조사 **오로라 로보틱스**와는 자본 관계가 없는 별개 회사이다. 두 회사는 2024년 오로라 로보틱스의 창고용 로봇 시범 도입 계약을 체결한 거래 관계에 있다.

## 1. 조사 개요

2025년 8월 19일 14시 27분 평택 제2물류센터 B동 3번 컨베이어 라인에서 작업자 1명(입고팀, 근속 7개월)이 정지된 컨베이어의 롤러 사이에 낀 상자를 빼내던 중 컨베이어가 재가동되어 오른손이 롤러에 협착되는 사고가 발생하였다. 부상자는 손가락 2개 골절로 6주 진단을 받았으며, 안전보건팀은 사고 당일 조사에 착수하여 9월 30일 조사를 마쳤다.

조사는 현장 검증, CCTV 분석, 관계자 면담 7명, 설비 점검 기록 검토로 진행하였다. 조사팀은 안전보건팀장(팀장), 설비팀 과장, 노동조합 산업안전위원, 외부 전문가(한국산업안전공단 자문위원) 4인으로 구성하였다.

## 2. 사고 경위

| 시각 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 14:21 | 3번 라인 출구 센서에 상자 걸림 감지, 컨베이어 자동 정지 | PLC 로그 |
| 14:22 | 작업자 A, 라인 정지 확인 후 걸린 상자 제거 시도. 비상정지 버튼 미조작, 잠금장치(LOTO) 미적용 | CCTV, 면담 |
| 14:25 | 작업자 B(포장팀), 상자 걸림이 해소된 것으로 보고 제어반에서 '리셋' 조작 | CCTV, 면담 |
| 14:25:40 | 컨베이어 재가동. 작업자 A의 오른손이 2번·3번 롤러 사이에 협착 | PLC 로그, CCTV |
| 14:26 | 작업자 C, 비상정지 버튼 조작. 컨베이어 정지 | PLC 로그 |
| 14:27 | 사고 보고 및 응급조치, 14:41 구급차 출발 | 안전관리자 기록 |

## 3. 원인 분석

직접 원인은 정지 상태의 설비에 잠금장치(LOTO)를 적용하지 않은 채 손을 넣은 것과, 다른 작업자가 라인 상태를 확인하지 않고 리셋을 조작한 것이다. 간접 원인으로는 ① 3번 라인 제어반이 라인에서 12m 떨어져 있어 조작자가 라인을 육안으로 확인할 수 없는 구조, ② 상자 걸림이 분기당 평균 38회 발생하여 작업자들이 '정지 → 제거 → 리셋'을 관행적으로 수행해 온 점, ③ 작업자 A가 입사 시 LOTO 교육을 받았으나 재교육(연 1회)을 받기 전이었던 점이 확인되었다.

근본 원인은 제어반 위치 설계 결함과 걸림 빈도를 낮추기 위한 설비 개선이 미뤄진 데 있다. 2024년 12월 설비팀은 3번 라인 출구 가이드 교체(견적 850만 원)를 요청하였으나 2025년 예산에서 후순위로 밀렸다.

## 4. 분기 사고 통계

2025년 3분기 전사 사고는 아래 그림과 같다. 수치는 그림 안에 표기하였다.

**그림 1. 2025년 3분기 사업장별 사고 건수(건)**

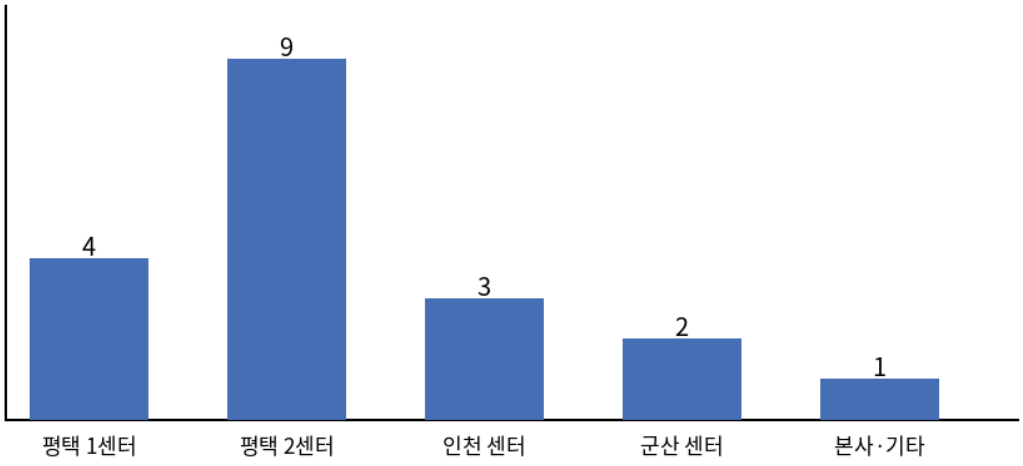



**그림 2. 분기별 재해율 추이 (2024 Q1 ~ 2025 Q3, %)**

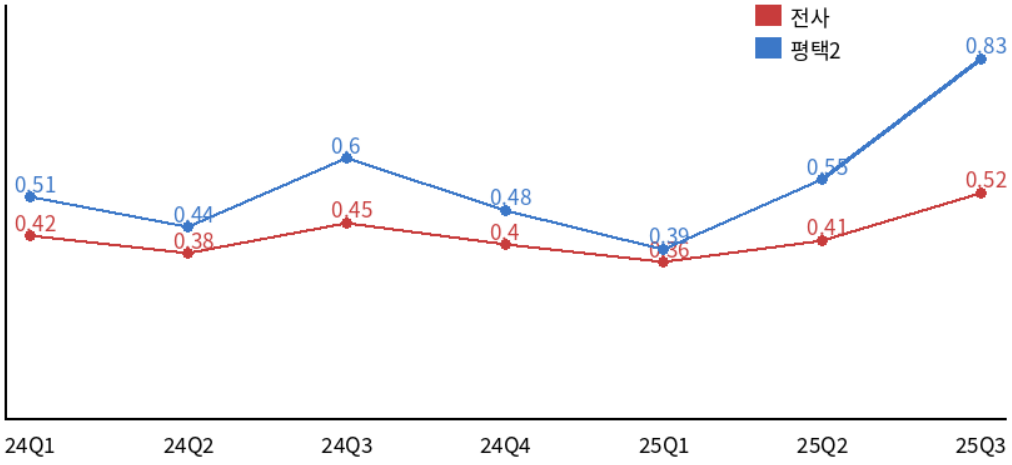



그림 2의 재해율은 (재해자 수 ÷ 상시 근로자 수) × 100이며, 평택 2센터 상시 근로자는 2025년 3분기 기준 362명이다.

## 5. 사고 유형 × 사업장 교차표 (2025년 3분기)

| 사고 유형 | 평택 1센터 | | 평택 2센터 | | 인천 센터 | | 군산 센터 | | 합계 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 건수 | 휴업일 | 건수 | 휴업일 | 건수 | 휴업일 | 건수 | 휴업일 | | |
| 협착·끼임 | 1 | 12 | 3 | 58 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | +2 |
| 넘어짐 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | −1 |
| 지게차 충돌 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 낙하물 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 근골격계(누적) | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| **합계** | **4** | **24** | **9** | **105** | **3** | **13** | **2** | **6** | **18** | **+3** |

본사·기타 1건(사무실 넘어짐, 휴업 0일)은 교차표에서 제외. 전분기 대비는 건수 기준.

## 6. 재발 방지 대책

| 구분 | 대책 | 담당 | 기한 | 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 즉시 | 3번 라인 제어반 옆에 라인 실시간 CCTV 모니터 설치, 리셋 전 확인 절차 신설 | 설비팀 | 2025. 9. 5. (완료) | 180만 원 |
| 단기 | 전 컨베이어 라인 LOTO 키박스 설치 및 전 직원 재교육 | 안전보건팀 | 2025. 10. 31. | 1,200만 원 |
| 단기 | 3번 라인 출구 가이드 교체(걸림 빈도 저감) | 설비팀 | 2025. 11. 30. | 850만 원 |
| 중기 | 제어반을 라인 가시 범위(5m 이내)로 이전 — 전 센터 12개 라인 | 설비팀 | 2026. 3. 31. | 4,600만 원 |
| 중기 | 걸림 자동 해소 장치(리버스 기능) 시범 도입 — 평택 2센터 3개 라인 | 설비팀·구매팀 | 2026. 6. 30. | 2,100만 원 |
| 장기 | 창고용 로봇 시범 도입 라인(오로라 로보틱스 계약) 확대 시 협착 위험 평가 선행 | 안전보건팀 | 2026년 계약 갱신 시 | - |

## 7. 결론

이번 사고는 개인의 부주의로 단정할 수 없는 구조적 문제에서 비롯되었다. 제어반 위치와 걸림 빈도라는 두 가지 조건이 '눈으로 확인하지 않고 리셋하는' 관행을 만들었고, 잠금장치 미적용이 사고로 이어졌다. 평택 2센터의 3분기 재해율 0.83%는 전사 평균 0.52%의 1.6배로, 대책의 우선 적용 대상이다.

안전보건팀은 대책 이행 상황을 월 1회 경영진에 보고하고, 2026년 1분기 보고서에서 효과를 검증할 것이다.